

CADERNO DE ESTUDOS

SQL

Structured Query Language · Banco de Dados

Organizado por temas

DDL · DML · DQL · DCL · DTL

Relacionamentos & Modelos de Dados

Última atualização: 26/06/2026 | Diego | uso no GoodNotes

Como usar este caderno

Este é o seu caderno único de SQL, **organizado por temas** e não por ordem de aula. Cada novo conteúdo é encaixado no tema a que pertence, mantendo o mesmo padrão visual. As cores indicam o **tipo** de conteúdo, para você localizar a informação rapidamente. Ao lado de cada título há uma **data discreta** indicando quando aquele tema foi estudado.

CONCEITO

Definição ou ideia central.

CÓDIGO SQL

Sintaxe e exemplos prontos.

ATRIBUTO / REGRA

Restrições e propriedades de colunas.

DICA / ATENÇÃO

Pontos que costumam confundir.

MAPA MENTAL

Visão geral em diagrama.

NA PRÁTICA

Resumo e o que fazer com isso.

Índice por temas

01	O que é Banco de Dados	Conceito
02	O que é SQL	Conceito
03	Padronização (ANSI / ISO)	Conceito
04	As 5 sublinguagens do SQL	Mapa mental
05	DDL — Definição (CREATE, ALTER, DROP)	Código
06	DML — Manipulação (INSERT, UPDATE, DELETE)	Código
07	DQL — Consulta (SELECT)	Código
08	DCL — Controle (GRANT, REVOKE)	Código
09	DTL — Transação (COMMIT, ROLLBACK)	Código
10	Atributos de colunas	Atributo
11	Chaves: PK, FK, UNIQUE e Surrogada	Chaves
12	Relacionamentos: 1:1, 1:N, N:M	Diagrama

01 O que é Banco de Dados

estudado em 26 jun 2026

CONCEITO

Um **banco de dados** é uma coleção organizada de dados armazenados eletronicamente em um sistema de computador. Ele permite **gerenciar, buscar e manipular** essas informações de forma eficiente.

Tabelas: a estrutura básica

Dentro de um banco, os dados ficam em **tabelas**, organizadas em **linhas** e **colunas**:

- **Linha (registro)**: representa uma ocorrência completa — por exemplo, um cliente específico.
- **Coluna (campo / atributo)**: representa uma característica do dado — por exemplo, "nome" ou "CPF".

ANALOGIA

Pense numa planilha do Excel. Cada **aba** é uma tabela, cada **linha** é um cadastro e cada **coluna** é uma informação daquele cadastro. Um banco de dados é isso, porém preparado para muitos dados e muitos acessos ao mesmo tempo, com regras de integridade.

NA PRÁTICA

Em outras palavras: banco de dados = onde a informação mora, de forma organizada.

O que isso significa: toda consulta SQL que você escrever depois vai agir sobre essas linhas e colunas.

02 O que é SQL

estudado em 26 jun 2026

CONCEITO

SQL (Structured Query Language) é a "Linguagem Estruturada de Consulta". É o idioma que usamos para conversar com o banco de dados: criar tabelas, inserir, alterar e consultar dados.

- Criada no **início dos anos 70**, pela **IBM**.
- Linguagem de **altíssimo nível**: bem próxima da linguagem humana (inglês). Comandos como `SELECT`, `INSERT` e `DELETE` já dizem o que fazem.
- É uma linguagem **declarativa**: você descreve *o resultado que quer*, não o passo a passo de como obtê-lo.
- Ao longo do tempo surgiram novos **dialetos**, derivando e evoluindo o SQL.

DICA – DECLARATIVO VS. IMPERATIVO

Declarativo (SQL): "quero os clientes de SP". Você não diz como percorrer a tabela; o banco resolve.

Imperativo (ex.: um `for` em Python): você escreve cada passo da busca.

Por que importa: isso explica por que SQL é tão enxuto. Você foca no "o quê", e o motor do banco cuida do "como".

DICA – O QUE É "DIALETO"

Um **dialeto** é uma versão do SQL adaptada por um fabricante. Exemplos: **MySQL**, **PostgreSQL**, **SQL Server (T-SQL)**, **Oracle (PL/SQL)**. O núcleo é o mesmo; mudam alguns detalhes de sintaxe.

Para que o SQL funcionasse de forma parecida em qualquer sistema, ele foi padronizado por dois órgãos:

Órgão	O que é	Ano
ANSI	American National Standards Institute — instituto de padrões dos EUA.	1986
ISO	International Organization for Standardization — padrões internacionais.	1987

CONCEITO

O SQL é a linguagem usada em praticamente **todos os SGBDs** do mercado.

DICA – O QUE É SGBD

SGBD = Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (em inglês, DBMS). É o software que administra o banco: guarda os dados, garante segurança e executa seus comandos SQL. Exemplos: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.

ATENÇÃO

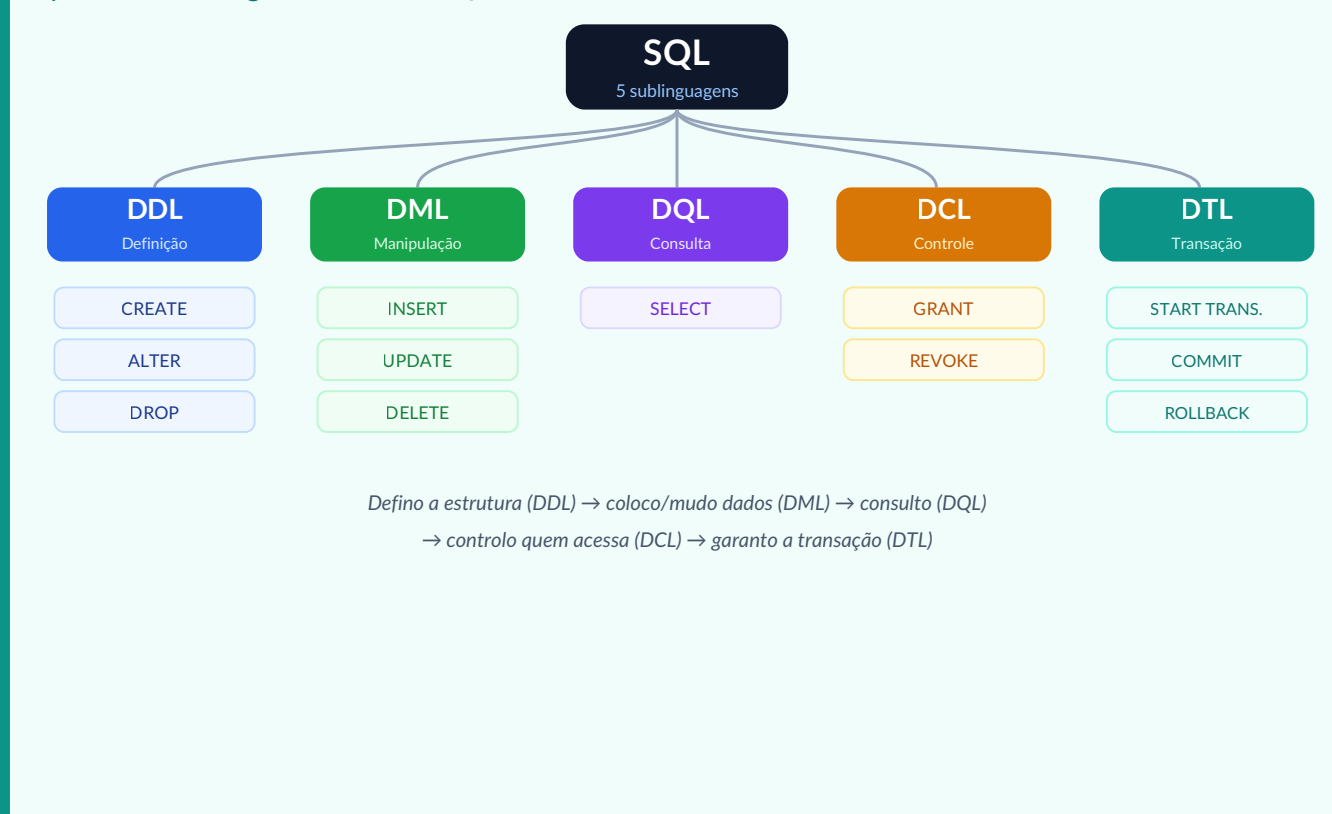
Mesmo com a padronização, **cada fabricante tem suas características** próprias. Um comando pode funcionar no MySQL e exigir pequeno ajuste no SQL Server. Por isso, sempre confira a documentação do banco que você está usando.

04 As 5 sublinguagens do SQL

estudado em 26 jun 2026

O SQL não é um bloco único. Ele é formado por **cinco conjuntos de comandos**, cada um com uma finalidade. Entender essa divisão organiza todo o resto da matéria.

Mapa mental – o "guarda-chuva" SQL



Sigla	Nome	Para quê serve
DDL	Data Definition Language	Definir a estrutura (criar/alterar/excluir tabelas).
DML	Data Manipulation Language	Manipular os dados (inserir, alterar, deletar registros).
DQL	Data Query Language	Consultar dados (SELECT).
DCL	Data Control Language	Controlar acessos e permissões.
DTL	Data Transaction Language	Gerenciar transações (confirmar ou desfazer).

NA PRÁTICA

Quando estudar qualquer comando novo, primeiro pergunte: **"de qual sublinguagem ele faz parte?"**. Isso já diz o propósito dele e evita confusão.

05 DDL – Linguagem de Definição de Dados

estudado em 26 jun 2026

CONCEITO

A **DDL** cuida da **estrutura** do banco. Ela não mexe nos dados em si, e sim no "esqueleto": as tabelas e suas colunas.

Comando	Ação
CREATE	Cria uma estrutura (ex.: uma tabela).
ALTER	Altera uma estrutura existente.
DROP	Exclui uma estrutura.

CREATE TABLE – criar uma tabela

CÓDIGO SQL

```
-- Forma geral:
CREATE TABLE nomeTabela (campo tipo atributo, ... );

-- Exemplo: tabela de clientes
CREATE TABLE CLIENTE (
  codigo      int      NOT NULL PRIMARY KEY,
  nome        varchar(30) NOT NULL,
  cpf         int      UNIQUE,
  uf          char(2)   DEFAULT null,
  nascimento  date     DEFAULT '0000-00-00',
  telefone    char(8)   DEFAULT null,
  sexo        char(1)
);
```

LENDO A SINTAXE

Cada coluna segue o padrão **nome • tipo • atributos**. Exemplo: `nome varchar(30) NOT NULL` = coluna "nome", texto de até 30 caracteres, que não pode ficar vazia.

ALTER TABLE — alterar uma tabela

CÓDIGO SQL

```
-- Incluir uma nova coluna:  
ALTER TABLE CLIENTE ADD email VARCHAR(20);  
ALTER TABLE CLIENTE ADD fax VARCHAR(18) AFTER uf;  
  
-- Eliminar uma coluna existente:  
ALTER TABLE CLIENTE DROP fax;  
  
-- Alterar o tipo de dado de uma coluna:  
ALTER TABLE CLIENTE MODIFY email VARCHAR(40);
```

DROP TABLE — excluir uma tabela

CÓDIGO SQL

```
DROP TABLE [nome da tabela];
```

ATENÇÃO — CUIDADO COM DROP E ALTER...DROP

DROP TABLE apaga a tabela inteira, com todos os dados, e não tem "lixeira". **ALTER TABLE ... DROP coluna** apaga só a coluna. São ações destrutivas: confirme o ambiente antes de rodar.

06 DML – Linguagem de Manipulação de Dados

estudado em 26 jun 2026

CONCEITO

A **DML** trabalha com o **conteúdo** das tabelas: inserir, alterar e apagar **registros** (linhas). A estrutura já existe; aqui mexemos nos dados.

Comando	Ação
INSERT	Inserir dados (novas linhas).
UPDATE	Alterar dados existentes.
DELETE	Deletar dados.

INSERT INTO – inserir registros

CÓDIGO SQL

```
INSERT INTO TABELA VALUES (valores);

-- Exemplo:
INSERT INTO TABELA VALUES
(123, 'Allan Rucker', '12345', 'SP',
 '1234-12-12', '123456', 'M', 'allan@email.com');
```

UPDATE – atualizar registros

CÓDIGO SQL

```
UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition;
```

DELETE – apagar registros

CÓDIGO SQL

```
DELETE FROM table_name WHERE condition;
```

ATENÇÃO – O PERIGO DE ESQUECER O WHERE

Em **UPDATE** e **DELETE**, a cláusula **WHERE** define *quais* linhas serão afetadas. **Sem WHERE**, o comando atinge **TODAS** as linhas da tabela. Um `DELETE FROM CLIENTE;` sem **WHERE** apaga todos os clientes.

NA PRÁTICA

Hábito de segurança: antes de rodar um UPDATE/DELETE, escreva primeiro um `SELECT` com o mesmo `WHERE` para ver exatamente quais linhas serão afetadas.

07 DQL – Linguagem de Consulta de Dados

estudado em 26 jun 2026

CONCEITO

A **DQL** é dedicada a **consultar** dados. O comando central é o **SELECT**, o mais usado no dia a dia de quem trabalha com dados.

O **SELECT** também permite:

- **Ordenação** de dados (ex.: por nome, por data).
- **Agrupamento** de dados (juntar por categoria).
- **Funções aritméticas** (somar, contar, calcular médias).
- **Filtros** de seleção (escolher só o que interessa).

SELECT – consultar

CÓDIGO SQL

```
SELECT *  
FROM TABELA  
WHERE nome = 'Allan';
```

LENDO A CONSULTA

`SELECT *` = "traga todas as colunas". `FROM TABELA` = "da tabela TABELA". `WHERE nome = 'Allan'` = "apenas as linhas onde a coluna nome for igual a Allan".

Dica de leitura: mentalmente, o banco lê primeiro o `FROM`, depois o `WHERE` e por último o `SELECT`.

NA PRÁTICA

Como você está em transição para Dados, o `SELECT` será sua ferramenta mais frequente. Vale dominar bem `WHERE`, `ORDER BY` e `GROUP BY` nas próximas aulas.

08 DCL – Linguagem de Controle de Dados

estudado em 26 jun 2026

CONCEITO

A DCL controla quem pode fazer o quê no banco. É a parte de **permissões e segurança** de acesso.

Comando	Ação
GRANT	Habilita (concede) acesso a dados e operações.
REVOKE	Revoga (retira) acesso a dados e operações.

ANALOGIA – CHAVES DE ACESSO

Pense num prédio. **GRANT** é entregar a chave de uma sala a alguém. **REVOKE** é recolher essa chave. O DCL define quem entra em quais "salas" (tabelas) e o que pode fazer lá dentro.

NA PRÁTICA

No seu contexto de serviços financeiros, DCL é o que garante que cada pessoa veja apenas os dados que tem permissão. É um pilar de **segurança e governança** de dados.

09 DTL – Linguagem de Transação de Dados

estudado em 26 jun 2026

CONCEITO

A DTL gerencia **transações**. Uma transação é um conjunto de operações tratado como uma **unidade única**: ou tudo dá certo e é confirmado, ou nada é aplicado.

Comando	Ação
START TRANSACTION	Inicia a transação.
COMMIT	Concretiza (confirma) a transação.
ROLLBACK	Anula (desfaz) a transação.

ANALOGIA – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Numa transferência, dois passos precisam acontecer juntos: **debitar** de uma conta e **creditar** em outra. Se o sistema cair no meio, não pode debitar sem creditar.

COMMIT = confirma os dois passos juntos. **ROLLBACK** = se algo falhou, desfaz tudo e volta ao estado inicial. Ninguém perde dinheiro.

NA PRÁTICA

Em outras palavras: transação garante o "tudo ou nada". **Por que importa:** é o que dá **confiabilidade** a sistemas financeiros, evitando estados pela metade.

10 Atributos de colunas

estudado em 26 jun 2026

CONCEITO

Atributos são regras e propriedades que você aplica a uma coluna no momento de criá-la. Eles controlam o que aquela coluna aceita ou como se comporta.

Atributo	O que faz
NULL / NOT NULL	Permite ou não valores nulos na coluna. NULL é diferente de vazio : nulo = "ausência de valor / desconhecido".
SIGNED / UNSIGNED	Permite ou não números negativos. UNSIGNED = só positivos (útil para idade, quantidade).
AUTO_INCREMENT	Gera sequências automáticas (contadores). Cada novo registro recebe o próximo número.
ZEROFILL	Preenche o número completando com zeros à esquerda (ex.: 7 vira 007).

DICA – NULL NÃO É ZERO NEM ESPAÇO

NULL significa "não há informação". É diferente de **0** (um número) e de **"** (texto vazio). Exemplo: um cliente sem telefone cadastrado tem telefone **NULL**, não telefone **"0"**.

NA PRÁTICA

AUTO_INCREMENT conecta com o próximo tópico: é a forma mais comum de gerar uma **chave primária** automática (a chave surrogada).

11 Chaves: PK, FK, UNIQUE e Surrogada

estudado em 26 jun 2026

CONCEITO – O QUE SÃO CHAVES

Chaves são atributos (ou conjuntos de atributos) que identificam de forma única um registro numa tabela. São essenciais para a **integridade dos dados**: previnem duplicatas e permitem criar **relacionamentos** entre tabelas. Sem chaves, seria impossível gerenciar dados de forma eficaz.

CHAVE PRIMÁRIA (PRIMARY KEY – PK)

Atributo (ou conjunto) que identifica de forma única **cada registro** da tabela. Garante que não existam dois registros com a mesma PK. Só pode haver **uma por tabela** e é sempre **NOT NULL**.

Exemplo: na tabela `Clientes`, o `ID` do `cliente` é a PK — cada cliente tem um identificador único.

CHAVE ESTRANGEIRA (FOREIGN KEY – FK)

Campo de uma tabela que cria um **vínculo** com a PK de outra tabela. Mantém a **integridade referencial**: o valor da FK precisa sempre corresponder a uma PK válida na tabela relacionada.

Exemplo: em `Pedidos`, o campo `id_cliente` é FK e aponta para a PK de `Clientes`. Não existe pedido de um cliente que não existe.

PK E FK TRABALHANDO JUNTAS

A **PK** identifica a linha dentro da própria tabela. A **FK** é a referência dessa PK em outra tabela, criando a ligação. É esse par que torna possível relacionar tabelas (próximo tema).

CONCEITO – RESTRIÇÕES UNIQUE E PRIMARY KEY

Ambas **asseguram que os valores de uma ou mais colunas sejam únicos** em cada linha da tabela. Servem para não ter duplicidade (ex.: dois clientes com o mesmo CPF).

Restrição	Característica
PRIMARY KEY	Identificador principal da linha. Só pode haver uma por tabela. É única e obrigatoriamente NOT NULL .
UNIQUE	Garante unicidade, mas pode haver várias na mesma tabela. Usada em colunas que também devem ser únicas (ex.: e-mail, CPF).

REGRA – RELAÇÃO COM NOT NULL

Colunas definidas como **PRIMARY KEY** ou **UNIQUE** geralmente também precisam ser **NOT NULL**. O atributo **NOT NULL** impede valores nulos e é **obrigatório** em colunas com restrição PRIMARY KEY.

CONCEITO – CHAVE SURROGADA (SURROGATE KEY)

Uma **chave surrogada** é uma chave **artificial**, geralmente numérica, criada apenas para servir de chave primária. Ela substitui uma **chave natural** que seria complexa ou não ideal.

DICA – SURROGADA VS. NATURAL

Chave natural: um dado real do mundo que identifica a linha, como o CPF.

Chave surrogada: um número sem significado de negócio, criado só para identificar (ex.: `codigo` com `AUTO_INCREMENT`).

Por que usar surrogada: é simples, estável e rápida. Se a regra de negócio mudar (ex.: passar a aceitar clientes estrangeiros sem CPF), a chave artificial continua funcionando.

12 Relacionamentos entre tabelas

estudado em 26 jun 2026

CONCEITO

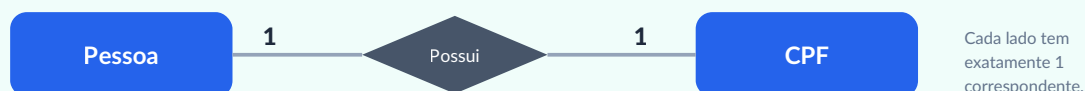
Relacionamento é a **ligação** entre tabelas, feita por chaves: a **Primary Key (PK)** de uma tabela aparece em outra como **Foreign Key (FK)**. A "cardinalidade" diz **quantas** linhas de um lado se ligam ao outro.

DICA – O QUE É FOREIGN KEY (FK)

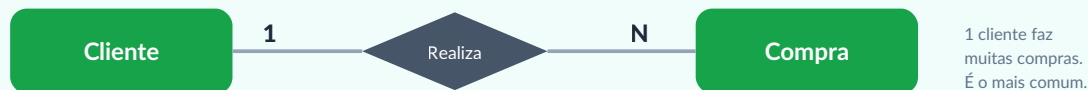
A **chave estrangeira** é uma coluna que aponta para a chave primária de outra tabela. É o que conecta, por exemplo, uma **Compra** ao **Cliente** que a realizou. Ela garante a **integridade referencial** (não existe compra de um cliente que não existe).

Diagrama – os três tipos de cardinalidade

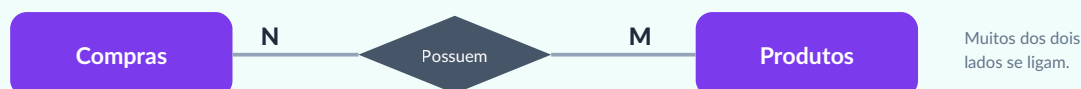
Relacionamento 1:1



Relacionamento 1:N



Relacionamento N:M



Como ler:

- Retângulo = entidade (tabela)
- Losango = o relacionamento (ação)
- 1, N, M = cardinalidade (quantos de cada lado participam)
- N:M geralmente vira uma tabela intermediária na implementação real.

NA PRÁTICA

1:1 → cada um, um só (**Pessoa** ↔ **CPF**). **1:N** → um para muitos (**Cliente** → **Compras**). **N:M** → muitos para muitos (**Compras** ↔ **Produtos**).

Atenção: bancos relacionais não implementam N:M diretamente. Cria-se uma **tabela intermediária** (associativa) que transforma o N:M em dois relacionamentos 1:N.

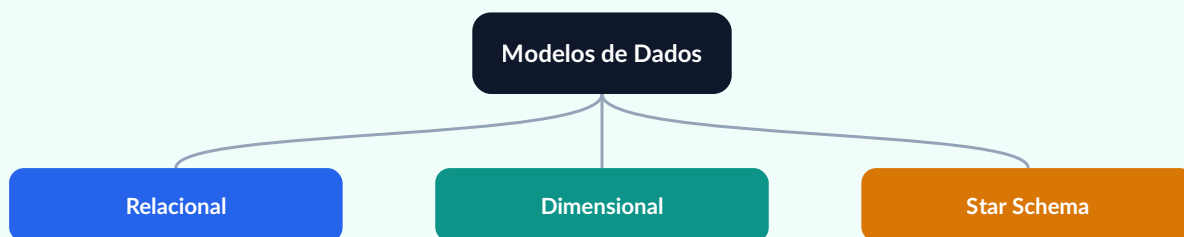
13 Modelos de Dados

estudado em 26 jun 2026

CONCEITO

Modelos de dados são formas de organizar e estruturar os dados num banco. A escolha depende do objetivo: operação do dia a dia ou análise.

Mapa mental – quando usar cada modelo



Detalhamento

MODELO RELACIONAL

Organiza dados em **tabelas inter-relacionadas** por chaves primárias e estrangeiras. Ideal para **operações transacionais**: inserir, atualizar, excluir e consultar com **garantia de integridade referencial**. É o modelo da maior parte dos sistemas do dia a dia (ex.: o cadastro de clientes do banco).

MODELO DIMENSIONAL

Usado principalmente em **data warehouses** e sistemas de **BI** (Business Intelligence). Organiza os dados em duas categorias: **fatos** (dados quantitativos, como vendas) e **dimensões** (contexto/descriptores, como tempo, produto ou localização).

STAR SCHEMA (ESQUEMA ESTRELA)

É um tipo de modelo dimensional: uma **tabela de fatos central** conectada a várias **tabelas de dimensão**, formando o desenho de uma estrela. É simples e eficiente para consultas, facilitando **análises rápidas** e agregações de dados.

NA PRÁTICA – CONEXÃO COM SUA TRANSIÇÃO PARA DADOS

Relacional = mundo da **operação** (registrar o que acontece). **Dimensional / Star Schema** = mundo da **análise** (entender o que aconteceu). Na sua migração para Dados e BI, você sairá do relacional em direção ao dimensional.

14 Filtros e a cláusula WHERE

estudado em 26 jun 2026

CONCEITO – O QUE É O WHERE

O **WHERE** ("onde") filtra os resultados de uma consulta: define **quais linhas** aparecem. O banco testa a condição **linha por linha** – se for verdadeira, a linha aparece; se falsa, é ignorada.

Por que usar: foco (ver só o que importa) e **performance** (processa menos dados, busca mais rápida).

Tabela de exemplo – PESSOAS

ID	NOME	IDADE	FILHOS
1	Eliana	20	0
2	Miguel	39	3
3	Raquel	36	2
4	João	22	1
5	Marta	48	2

Operadores de comparação

O QUE SÃO

Fazem uma **pergunta** aos dados e devolvem um valor **booleano** (verdadeiro ou falso). Booleano = tipo de dado com apenas dois estados possíveis.

Operador	Significado
=	Igual a
!= ou <>	Diferente de
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual
<=	Menor ou igual

CÓDIGO SQL

```
-- Idade maior ou igual a 39:
SELECT * FROM PESSOAS WHERE IDADE >= 39;
-- Resultado: Miguel (39) e Marta (48)

-- Diferente de zero filhos:
SELECT * FROM PESSOAS WHERE FILHOS <> 0;
-- Resultado: Miguel, Raquel, João, Marta
```

Álgebra booleana: AND, OR, NOT

COMBINANDO CONDIÇÕES

AND (E): só retorna se **todas** as condições forem verdadeiras. Analogia: receita que exige "ovo E leite" — falta um, não dá.

OR (OU): retorna se **pelo menos uma** for verdadeira. Analogia: "suco OU refrigerante".

NOT (NÃO): inverte — traz o oposto da condição.

CÓDIGO SQL

```
SELECT * FROM PESSOAS
WHERE IDADE IN (39, 48)
      AND FILHOS > 2;
-- Só Miguel: tem 39 anos E mais de 2 filhos (3).
-- Marta sai: tem 48, mas só 2 filhos.
```

Intervalo, lista, texto e nulos

Operador	O que faz
BETWEEN	Valor dentro de um intervalo (inclui as pontas). Ex.: IDADE BETWEEN 20 AND 23.
IN	Valor que coincide com algum item de uma lista. Ex.: UF IN ('SP','RJ','MG').
LIKE	Busca padrões em texto. % = vários caracteres; _ = um caractere.
IS NULL / IS NOT NULL	Campo vazio (sem informação) ou preenchido.
DISTINCT	Remove duplicatas; retorna só valores exclusivos.

CÓDIGO SQL

```
-- Nomes que começam com M:
SELECT * FROM PESSOAS WHERE NOME LIKE 'M%';
-- Miguel e Marta

-- Idade entre 20 e 23 (inclui as pontas):
SELECT * FROM PESSOAS WHERE IDADE BETWEEN 20 AND 23;
-- Eliana (20) e João (22)
```

ATENÇÃO – LIKE E WILDCARDS

`%` representa zero ou muitos caracteres; `_` representa exatamente um. `'M%'` = começa com M.
`'%a'` = termina com a. `'_a%'` = a segunda letra é a.

NA PRÁTICA

O `WHERE` é o coração da consulta no dia a dia de dados. Combine operadores de comparação com `AND/OR/NOT` e refine com `LIKE`, `BETWEEN`, `IN` e `IS NULL`. **Próxima ação:** teste cada exemplo mentalmente na tabela `PESSOAS`.

CADERNO VIVO

Novos conteúdos entram organizados por **tema e categoria**, com a data em que foram estudados. Assim o caderno cresce de forma previsível e você rastreia quando aprendeu cada coisa.